

Automatisation et Optimisation du Provisionnement avec Nova

Extension fonctionnelle d'OpenStack : Facturation & Auto-Scaling

Rédigé par :

Fabiola MEMEZAGUE NGUEMO
Rick Vadel YAKAM TCHAMOU

Examineur

M. NGŪIMBUS

Cadre :

Master 2
SSI

Plan de la Présentation



1. INTRODUCTION



2. OBJECTIF DU PROJET



3. ENVIRONNEMENT DE RÉALISATION



4. FONCTIONNALITÉS RÉALISER



5. DIFFICULTES ET SOLUTIONS



6. DEMONSTRATION



7. CONCLUSION

Contexte : État Actuel de Nova

Capacités Existantes

- ▷ Le provisionnement basique des machines virtuelles (lancement, arrêt, suppression).
- ▷ La gestion du cycle de vie des instances (migration, création de snapshots, redimensionnement).
- ▷ Le scheduling statique basé sur les capacités CPU et RAM des nœuds.
- ▷ L'intégration avec les autres composants (Neutron, Cinder, Keystone, Glance).

Limites Identifiées

- ▷ **Absence de facturation native** : Impossible de monétiser l'infrastructure sans outils tiers complexes.
- ▷ **Manque de scaling automatique** : Aucune adaptation native en temps réel face aux pics de charge.
- ▷ Nécessité d'une intervention manuelle pour l'optimisation des ressources sous-utilisées.

| Objectifs du Projet



Module de Facturation

Permettre la collecte précise des métriques d'usage via Ceilometer/Gnocchi (CPU, RAM, stockage, uptime). Générer automatiquement des coûts et exporter des rapports financiers (PDF) accessibles aux utilisateurs.



Module d'Auto-Scaling

Définir des règles personnalisables par l'administrateur (seuils CPU, RAM). Déclencher automatiquement un *scale up* (ajout de ressources) ou un *scale down* (réduction) pour optimiser les performances.

Infrastructure Matérielle

Ce projet a été réalisé au sein d'un environnement virtualisé robuste, reposant sur une machine physique hébergeant une machine virtuelle via l'hyperviseur **VMware**.

La VM a servi de fondation pour l'installation et la configuration de l'ensemble des services OpenStack et des composants applicatifs.

Spécifications Requises :

-  **RAM** : Minimum 10 Go (16 Go recommandés)
-  **CPU** : 4 cœurs alloués
-  **Stockage** : 100 Go d'espace disque



| Écosystème Logiciel & Services

Technologies Applicatives

L'application exploitant l'API OpenStack est développée avec les technologies modernes du web :

- ▷ **Système d'exploitation** : Ubuntu 24.04 LTS
- ▷ **Frontend** : Interface utilisateur réactive avec React.
- ▷ **Backend** : API robuste construite en Node.js (Express).
- ▷ **Serveur Web** : Apache.

Services OpenStack (Installation Manuelle)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ▷ Nova (Compute) | ▷ Ceilometer (Telemetry) |
| ▷ Keystone (Identity) | ▷ Gnocchi (Metrics) |
| ▷ Glance (Image) | ▷ Placement (Resource) |
| ▷ Neutron (Network) | ▷ Horizon (Dashboard) |

Fonctionnalités Clés Réalisées

Gestion Stratégique de l'Auto-Scaling Définition et application de politiques de scaling personnalisables pour gérer automatiquement la montée en charge et la réduction des ressources, garantissant une haute disponibilité.

Système Complet de Facturation Calcul automatisé des coûts liés à la consommation. L'interface permet de consulter les factures, choisir un mode de paiement, régler ses dus et télécharger les documents officiels.

Reporting et Métriques en Temps Réel Suivi précis de la consommation des ressources. Les utilisateurs et administrateurs peuvent générer, afficher et télécharger des rapports d'utilisation détaillés pour une meilleure gouvernance.

Résolution des Défis Techniques

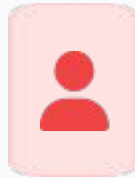
Difficultés Rencontrées	Solutions Apportées
Complexité de l'installation manuelle d'OpenStack	 Vérification approfondie des logs OpenStack pour diagnostiquer précisément les erreurs.
Problèmes de configuration réseau (Neutron)	 Analyse et correction rigoureuse des fichiers de configuration .conf.
Authentication Keystone et autorisations	 Utilisation des commandes OpenStack CLI pour valider manuellement les accès et rôles.
Communication API et expiration de tokens	 Redémarrage ciblé et séquentiel des services concernés pour purger les états incohérents.

| Interaction des Acteurs du Système



Administrateur

Supervise la plateforme. Il gère les utilisateurs, définit la grille tarifaire, supervise la facturation globale et s'assure de l'état optimal des ressources et des services sous-jacents.



Utilisateur (Client)

Consomme l'infrastructure. Il gère son compte, consulte sa consommation en temps réel, configure ses propres règles d'auto-scaling et effectue le paiement de ses factures mensuelles.



Le Système

L'intelligence automatisée (Nova, Ceilometer, Gnocchi). Il collecte les métriques sans intervention humaine, déclenche le scaling selon les seuils, et génère les coûts et documents PDF.



Démonstration de la Plateforme

Découverte de l'interface utilisateur (React), visualisation du tableau de bord d'administration, présentation des rapports générés et simulation d'un processus d'auto-scaling automatisé.

Conclusion

Ce projet a abouti à la mise en œuvre réussie d'une solution complète basée sur OpenStack. L'intégration d'une API de gestion et d'une interface web moderne démontre la flexibilité du cloud. De plus, le choix de l'installation manuelle a constitué un tremplin essentiel pour acquérir une compréhension profonde de l'architecture et des mécanismes internes du Cloud Computing.

**Merci de votre
attention.**